

Nombres réels

Bornes supérieures et inférieures**Exercice 12.1 (★)**

Soient A, B deux parties de $\mathbb{R}$, non vides, avec B majorée et $A \subset B$.
Montrer que A admet une borne supérieure, et que $\sup(A) \leq \sup(B)$.

Exercice 12.2 (★★)

Montrer que les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont bornées. Déterminer leurs bornes inférieures et supérieures :

$$\left. \begin{aligned} A &= \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\} \\ B &= \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{p}, (n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, n \leq p \right\} \end{aligned} \right| \begin{aligned} C &= \left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n} \right), n \in \mathbb{N}^* \right\} \\ (\star) \quad D &= \{ \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor, n \in \mathbb{N} \} \end{aligned}$$

Exercice 12.3 (★★)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. On définit deux fonctions g et h sur $\mathbb{R}$ en posant, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = \inf\{f(y), y \geq x\} \quad \text{et} \quad h(x) = \sup\{f(y), y \geq x\}.$$

Montrer que g et h sont bien définies, que $g \leq h$, et étudier les monotonies de g et h .

Exercice 12.4 (★★)

Si I et J sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ tels que $I \cap J \neq \emptyset$, montrer que $I \cup J$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 12.5 (★★★)

Soient A et B deux parties non vides minorées de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $A \cup B$ est minorée, et montrer que $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$.
2. Montrer que si $A \cap B \neq \emptyset$, alors $\max(\inf(A), \inf(B)) \leq \inf(A \cap B)$. Est-ce une égalité ?

Exercice 12.6 (★★★)

Soit A une partie majorée de $\mathbb{R}$ contenant au moins deux éléments. On suppose que $x \in A$ et $x \neq \sup(A)$. Montrer que $\sup(A \setminus \{x\}) = \sup(A)$.

Exercice 12.7 (★★★)

Soit A une partie majorée de $\mathbb{R}$, et soit $M = \sup(A)$. On suppose que $M \notin A$. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]M - \varepsilon, M[$ contient une infinité d'éléments de A .
Ce résultat reste-t-il vrai si $M \in A$?

Exercice 12.8 (★★★ - Diamètre d'une partie bornée - 📎)

Soit A une partie bornée et non vide de $\mathbb{R}$. On appelle *diamètre de A* , et on note $\delta(A)$, le réel :

$$\sup\{|x - y|, (x, y) \in A^2\}.$$

1. Justifier l'existence de $\delta(A)$, puis montrer que $\delta(A) \leq \sup(A) - \inf(A)$.
2. Montrer que : $\forall \varepsilon > 0, \exists (x, y) \in A^2, |x - y| > \sup(A) - \inf(A) - \varepsilon$.
3. En déduire que $\delta(A) = \sup(A) - \inf(A)$

Exercice 12.9 (★★★★)

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction croissante. On veut montrer que f admet un point fixe.

1. Montrer que $\{x \in [a, b] \mid f(x) \geq x\}$ admet une borne supérieure s dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f(s) \geq s$.
3. En déduire que $f(s) = s$.
4. Ce résultat est-il toujours valable lorsque f est décroissante ?

Exercice 12.10 (★★★★ - Parties adjacentes de $\mathbb{R}$)

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. On suppose que

$$\forall (a, b) \in A \times B, a \leq b \text{ et } \forall \varepsilon > 0, \exists (a, b) \in A \times B, b - a < \varepsilon.$$

Montrer que A admet une borne supérieure, B admet une borne inférieure et $\sup(A) = \inf(B)$.

Parties denses

Exercice 12.11 (★★)

Montrer que $E = \{r^3, r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 12.12 (★★★★ - Morphismes de $\mathbb{R}$ -)

Soit f un morphisme de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire une application non nulle de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$.

1. Montrer que $f(1) = 1$, puis que $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.
3. Montrer que $f(x^2) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$. En déduire que f est croissante.
4. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe deux suites (a_n) et (b_n) , à valeurs rationnelles, de limite x , telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq x \leq b_n$.
5. En déduire que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 12.13 (★★★★ - Un critère de densité)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ telle que :

$$(i) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \exists (a, b) \in A^2, a < x < b ; \quad \quad \quad | \quad (ii) \quad \forall (a, b) \in A^2, \frac{a+b}{2} \in A.$$

Prouver que A est dense dans $\mathbb{R}$.